

# 都江堰

## 一座还在上班的两千岁工程

公元前**256**年动工的工程，**2025**年仍在为**1164.7**万亩农田配水。

公元前 256 年 · 李冰主持兴建

2025 年 · 仍在供水

来源：联合国教科文组织世界遗产中心（whc.unesco.org）；四川在线（2025-04）

# 本讲的四段路 [整理]

先看它要解决什么问题，再看它怎么工作，
然后看它为什么没坏，最后看它今天在做什么。

01 **为什么要修**
成都平原同时闹涝又闹旱，根子在地形。 第 3 页

02 **它怎么工作**
分水、排沙、引水——三件工程各管一段。 第 4–8 页

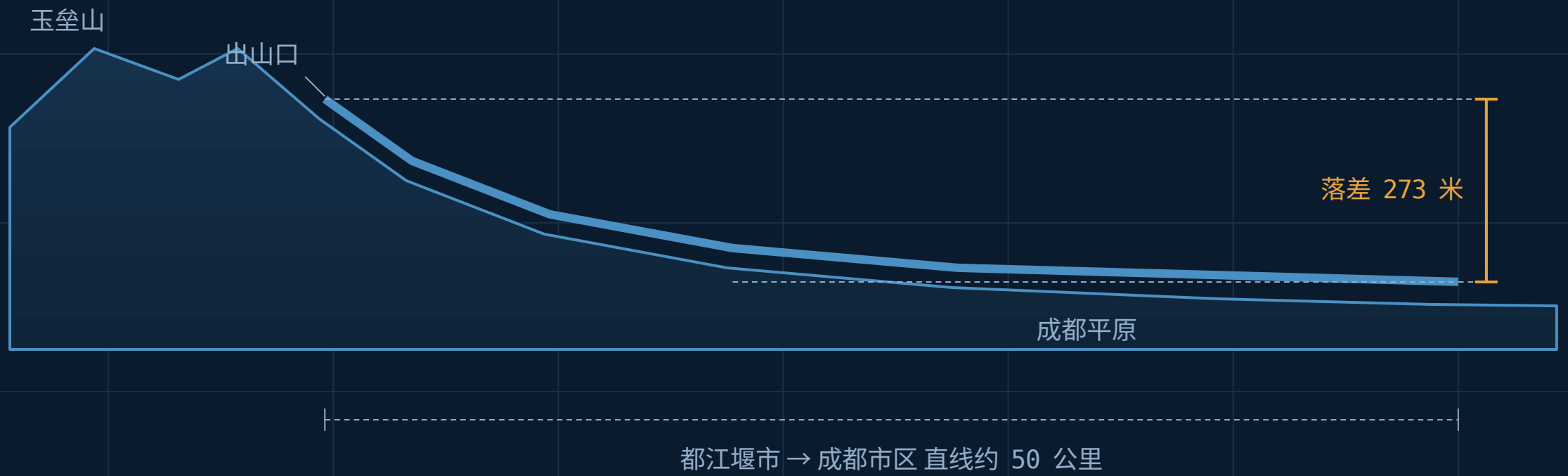
03 **它为什么能活两千年**
六个字写成口诀，维护写成制度。 第 9–10 页

04 **它今天在做什么**
全国第一大灌区， 2025 年计划灌面 1164.7 万亩。 第 11–13 页

本页的四段分法是本讲整理的讲解顺序，不是史料原有分法。

# 一条出山就发脾气的江

问题不是水少，是水来得不是时候——涝和旱在同一片平原上轮流出现。



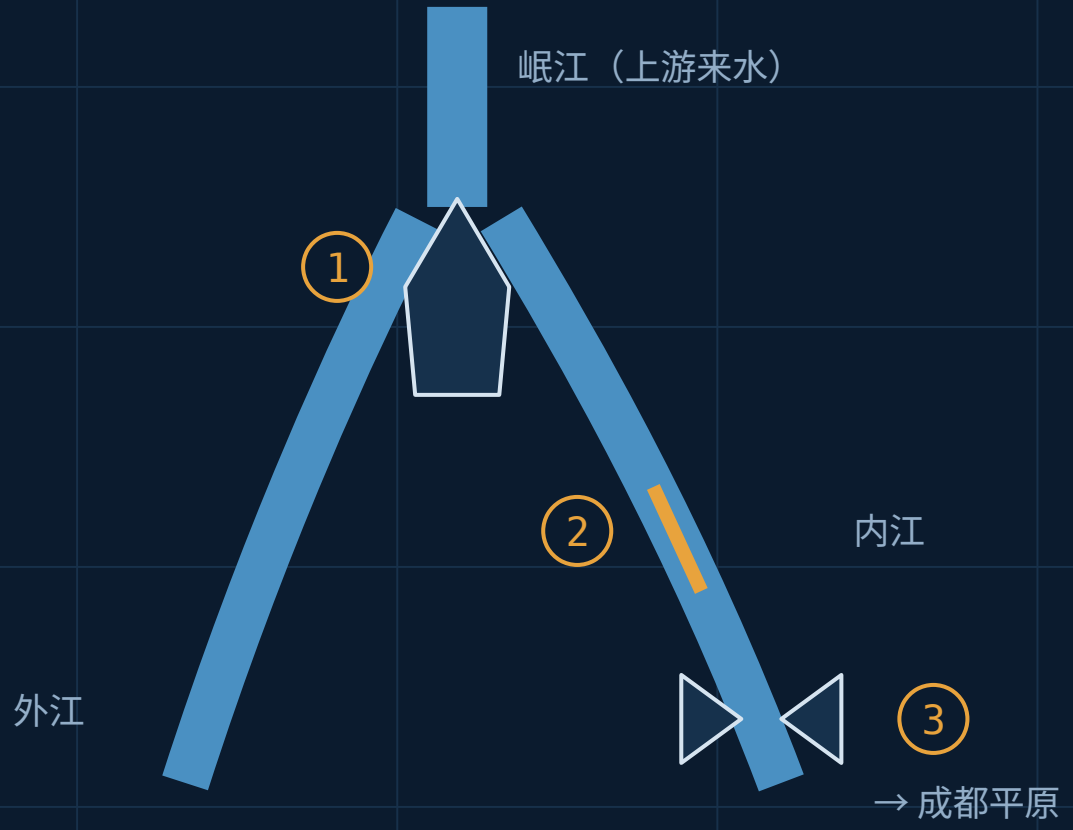

⚠ **汛期：** 江水顺势而下、水流湍急，历史上极易成灾。

**另一面：** 玉垒山阻隔江水东流，造成东旱西涝。

来源：人民网《成都平原何以成 "天府之国 "》（2018-09-14）；水利文明网《以水为师都江堰》（2022-09-03）

# 分水—排沙—引水：三件一套 [整理]

三件工程按水流顺序排在同一条河道上，各管一件事。




1 **鱼嘴**

把岷江分成内外两江

2 **飞沙堰**

把多余的水和沙送回外江

3 **宝瓶口**

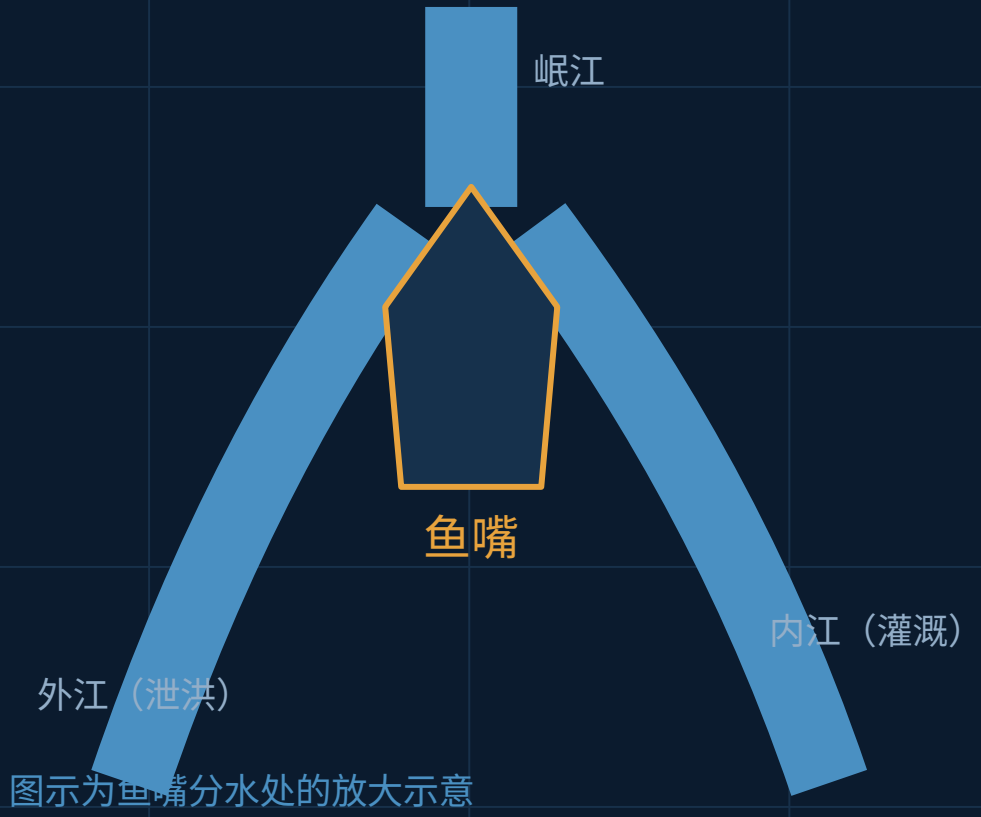
控制进入成都平原的水量

渠首海拔 726 米，成都平原最高点

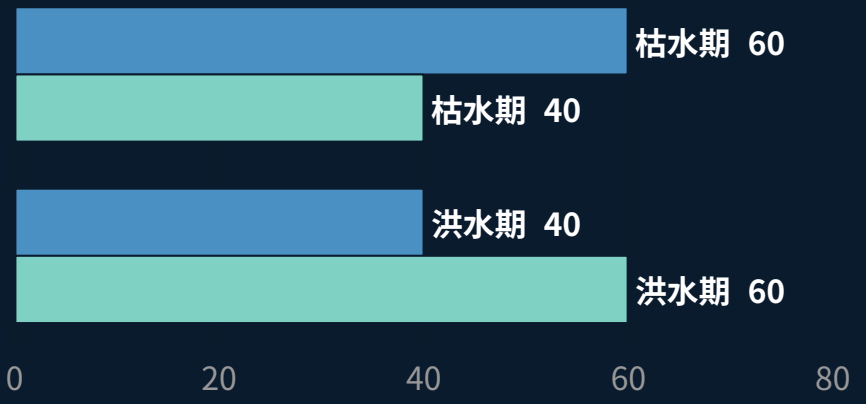
示意图为本讲整理绘制，仅示相对位置与水流顺序，不按实际比例。来源：水利文明网（2022）；UNESCO（2000）

# 鱼嘴：把一条江分成会看季节的两条

它的作用是 "平旱潦，分四六 "—— 不靠闸门，靠河床与堤形。




图示为鱼嘴分水处的放大示意

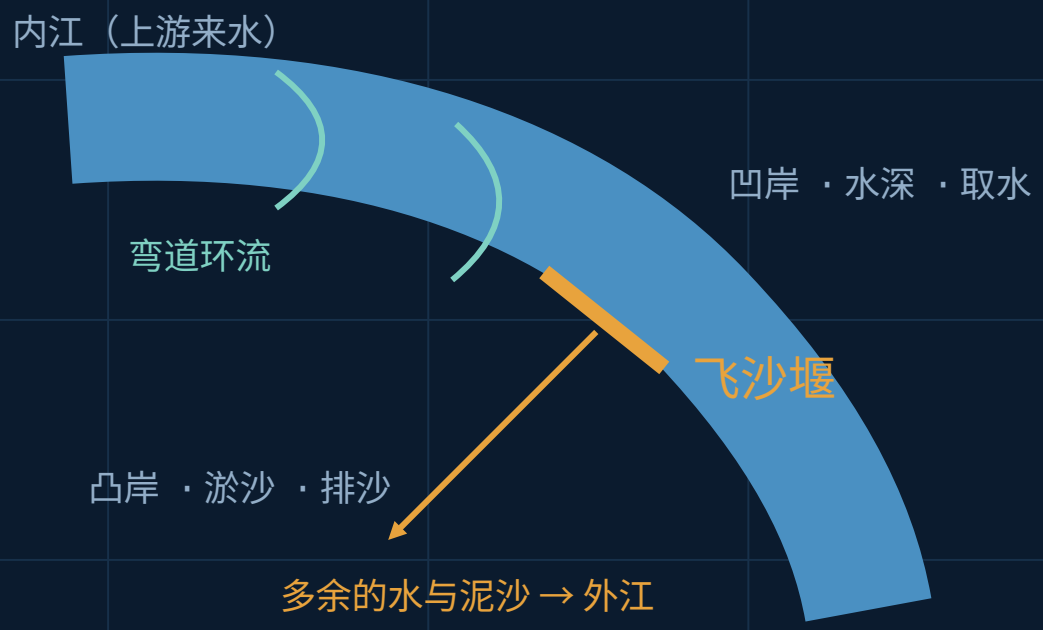



怎么读：这一分配随水位自动改变，没有人工调节动作。

来源：水利文明网《以水为师都江堰》（2022-09-03）

# 飞沙堰：让弯道替人排沙

这道堰的本事在"低"——水一转弯就自己把沙甩出去。




**240**米
堰口宽度

**2**米
堰坝高出河床

**同一道堰，三件事**

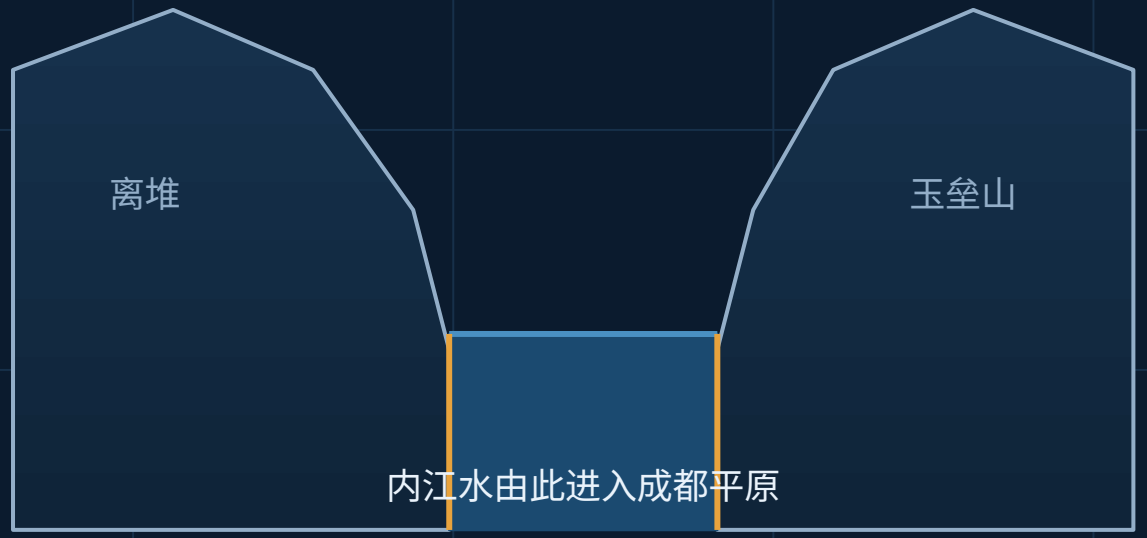
- 拦引春水
- 排泄洪水
- 排砂石

怎么读：内江水量超过宝瓶口能吃下的量时，
多余的水就从这道低堰的堰顶自行溢回外江。

示意图为本讲整理绘制。来源：水利文明网《以水为师都江堰》（2022-09-03）

# 宝瓶口：一道不会关上的闸门

没有闸门，所以永远不会忘记开关——限流靠的是断面。




水则 · 二十四划



左岸石壁刻有水则共二十四划，每划一市尺（1/3 米），用以观测水位涨落。

断面狭窄 = 天然节制闸

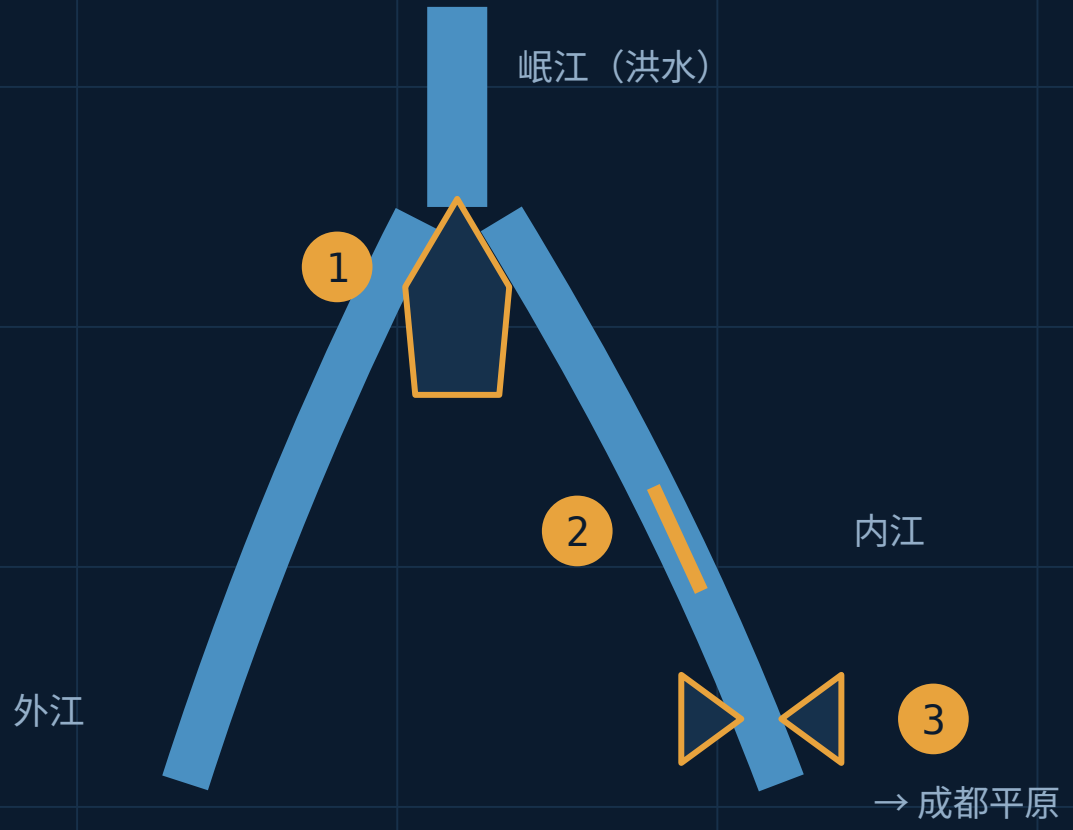
怎么读：进得来多少水，是这道口子的形状决定的，不是人决定的。

示意图为本讲整理绘制。来源：水利文明网《以水为师都江堰》（2022-09-03）

# 一次洪水里，三件工程的动作顺序

[整理]

三件工程不是三个景点，是一条流水线上的三道工序。




## 第一步 · 鱼嘴

洪水期把约六成水推入外江

## 第二步 · 飞沙堰

多余的水与泥沙从堰顶溢回外江

## 第三步 · 宝瓶口

狭窄断面把进水量压在上限之内

分流分沙、泄洪排沙、限洪引水，
三件相辅相成。

动作顺序为本讲整理的读法。来源：水利文明网《以水为师都江堰》（2022-09-03）

# 六个字，管了两千年

## 深淘滩，低作堰

## 逢正抽心，遇弯截角

滩要淘到规定深度，堰不能筑高——
高了就挡住洪水与泥沙的出路。



《都江堰鱼嘴》星星 /Openverse /CC BY-SA 4.0

两句口诀作为遗迹保存至今，"深淘滩，低作堰"镶嵌于二王庙石壁。来源：水利文明网（2022-09-03）

# 岁修：把维护变成每年都要做的事 [整理]

它能活两千年，不是因为没坏，而是因为修它这件事被写进了制度。




**验证点：** 2008 年 5 月 12 日四川地震中，都江堰水利工程基本未受损坏。

时间线为本讲整理。来源：水利文明网（2022-09-03）；UNESCO 世界遗产中心（编号 1001）

# 灌溉面积：一条走了两千年的上升线

[整理]

从建成之初约 100 万亩到 2025 年计划 1164.7 万亩，这条线还在往上走。

## 口径说明

· 横轴为选取的里程碑年份，非等距时间轴。

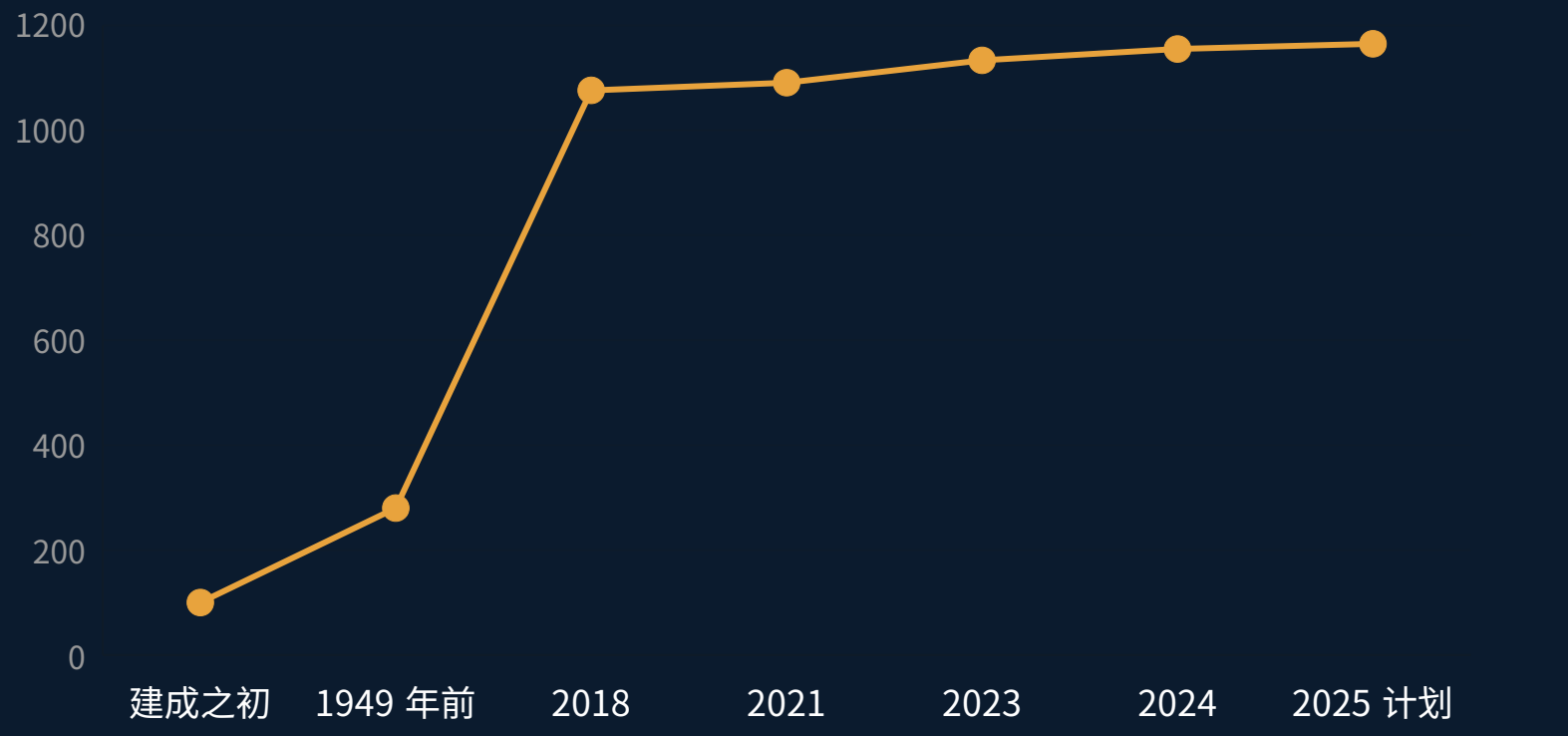
·2025 年为计划用水面积，其余为当年灌溉面积。

· 单位：万亩。

**1164.7**

万亩

2025 年计划用水面积




来源：人民网（2018-09-14）；中新网（2024-03-20）；四川在线（2025-04）。跨来源口径为本讲整理并列。

# 今天的都江堰灌区：全国第一大

它今天供的是 8 市 41 县、3142 万常住人口的生产生活用水，不只是农田。

**41** 个县（市、区）

覆盖成都、德阳等 8 市

**3142** 万人

灌区常住人口

**605** 万亩

2025 年计划水稻保栽面积

| 渠系层级 | 条数 | 长度（公里） |
|---|---|---|
| 干渠及分干渠 | 111 | 3567 |
| 万亩以上支渠 | 268 | 3354 |
| 支渠以下各级末级渠道 | — | 35000 以上 |

### 还在长大

- 2025 年首次向川南经济区供水
- 计划全年向资中县供水 1044 万立方米
- 关键控制断面 1264 处计量设施
- 293 处闸门自动化改造

以占全省约二十分之一的土地，
提供全省四分之一的粮食产能。

渠系数据为 2018 年口径。来源：人民网（2018-09-14）；中国水利网（2024-01-16）；四川在线（2025-04）

# 两块牌子：2000 与 2018

一块认的是它的历史价值，另一块认的是它今天仍在灌溉。

## 2000

### 世界文化遗产

青城山—都江堰列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，编号 1001。

标准 (iii)：水管理与技术发展史上的重大里程碑，至今仍在完美履行其功能。

## 2018

### 世界灌溉工程遗产

国际灌溉排水委员会第 69 届理事会通过 2018 年度评选，正式列入名录。

加拿大时间 2018 年 8 月 13 日晚，于加拿大萨斯卡通召开的理事会上通过。

连同 2006 年入选的世界自然遗产"四川大熊猫栖息地"重要组成部分，都江堰成为全球为数不多同时拥有 3 个世界遗产的城市。

来源：UNESCO 世界遗产中心（编号 1001）；中国新闻网（2018-08-14）

# 它给出的答案不是更高的坝，
# 而是把顺应水势的做法，
# 固定成每年都要做的事。

### ≋ 工程侧

利用地形与河湾水流，凹岸取水、
凸岸排沙，不靠拦河坝。

### 管理侧

岁修自宋代成为定制，维护动作
被写成可背诵的规则。

结果：**2025 年计划用水面积 1164.7 万亩**，覆盖 8 市 41 县（市、区）。

来源：UNESCO 世界遗产中心、水利文明网、人民网、中国新闻网、四川在线、中国水利网（检索日期 2026-09-12）